

Από την SQL στη MongoDB: 13 ζητούμενα στη συλλογή books

Σε ομάδες περίπου τεσσάρων ατόμων, κάθε ομάδα στη δική της αίθουσα του Zoom, για **22 λεπτά**, με συντονιστή, που κρατά τον χρόνο, και εισηγητή, που σημειώνει τις απαντήσεις. Ο καθένας εκτελεί τα ερωτήματα στο δικό του mongosh, στη βάση library: `use library`. Όποιος δεν έχει τη συλλογή, δουλεύει με την οθόνη ενός μέλους της ομάδας.

Για κάθε ζητούμενο γράψτε το ερώτημα της MongoDB και τον **αριθμό ελέγχου**: στα ζητούμενα 1–7 και 11–13, το πλήθος των εγγράφων, με `countDocuments` και το ίδιο φίλτρο. Στο 8, το `_id` του πρώτου βιβλίου της λίστας. Στο 9, οι σελίδες του πρώτου βιβλίου. Στο 10, οι σελίδες του πέμπτου. Στο τέλος, στην κεντρική αίθουσα, ο εισηγητής γράφει στο chat τους 13 αριθμούς, με τη σειρά: «Ομάδα 2: 431, 431, ...». Οι ίδιες αντιστοιχίες χρειάζονται στις ενότητες 4 έως 9 της Εργασίας 2.

Βοήθημα: η σελίδα [SQL to MongoDB Mapping Chart](#) του εγχειριδίου της MongoDB. Όπου γράφει `count()`, γράψτε `countDocuments()`. Στη στήλη SQL, κάθε ζητούμενο είναι διατυπωμένο σαν να είχε κάθε βιβλίο μία μόνο κατηγορία (category). Στη MongoDB το πεδίο λέγεται categories και είναι λίστα: το `{ categories: "Java" }` βρίσκει τα βιβλία με «Java» στη λίστα. Συνοπτικά: AND → κόμμα, `{ a: 1, b: 2 }` · OR → `{ $or: [ { a: 1 }, { b: 2 } ] }` · `a > 25` → `{ a: { $gt: 25 } }` · LIKE 'bc%' → `/^bc/` · LIKE '%bc%' → `/bc/` · SELECT a, b → `find({}, { a: 1, b: 1, _id: 0 })` · ORDER BY a → `.sort({ a: 1 })`, DESC → `-1` · LIMIT 5 → `.limit(5)`.

#	Ζητούμενο	SQL	Ερώτημα στη MongoDB	Αριθμός ελέγχου
1	Το πλήθος των βιβλίων.	SELECT COUNT(*) FROM books		
2	Όλα τα βιβλία.	SELECT * FROM books		
3	Το _id, το status και οι κατηγορίες όλων των βιβλίων.	SELECT _id, status, category FROM books		
4	Τα βιβλία της κατηγορίας Java.	SELECT * FROM books WHERE category = 'Java'		
5	Τα βιβλία της κατηγορίας Java που έχουν κυκλοφορήσει (status PUBLISH).	SELECT * FROM books WHERE category = 'Java' AND status = 'PUBLISH'		
6	Τα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία Java ή έχουν κυκλοφορήσει (ή και τα δύο).	SELECT * FROM books WHERE category = 'Java' OR status = 'PUBLISH'		
7	Οι τίτλοι των βιβλίων με περισσότερες από 500 σελίδες.	SELECT title FROM books WHERE pageCount > 500		
8	Το _id και ο τίτλος των βιβλίων Java, σε αλφαβητική σειρά τίτλου.	SELECT _id, title FROM books WHERE category = 'Java' ORDER BY title		
9	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των βιβλίων Java, κατά φθίνουσα σειρά σελίδων.	SELECT pageCount, title FROM books WHERE category = 'Java' ORDER BY pageCount DESC		
10	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των πέντε βιβλίων με τις περισσότερες σελίδες.	SELECT pageCount, title FROM books ORDER BY pageCount DESC LIMIT 5		
11	Οι τίτλοι που περιέχουν «Java», ακόμη και ως μέρος λέξης.	SELECT title FROM books WHERE title LIKE '%Java%'		
12	Οι τίτλοι που αρχίζουν από «Java», ακόμη και ως μέρος λέξης.	SELECT title FROM books WHERE title LIKE 'Java%'		
13	Οι τίτλοι με δεύτερο και τέταρτο χαρακτήρα το a.	SELECT title FROM books WHERE title LIKE '_a_a%'		